1. 设事件 A, B 同时发生时，必导致事件 C 发生，则必有 A

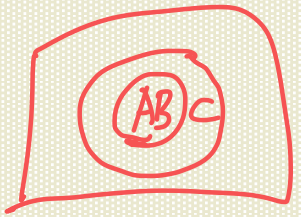
A. $P(C) \geq P(A)+P(B)-1$

B. $C \subset AB$

C. $P(AB) \geq P(C)$

D. $P(C) \leq P(A)+P(B)-P(A+B)$

由已知，积事件 AB 与事件 C 的关系如




由 $P(B)$ 性质 iii 可知，$P(C) \geq P(AB)$

于是 $P(A \cup B) = P(A)+P(B)-P(AB) \geq P(A)+P(B)-P(C)$

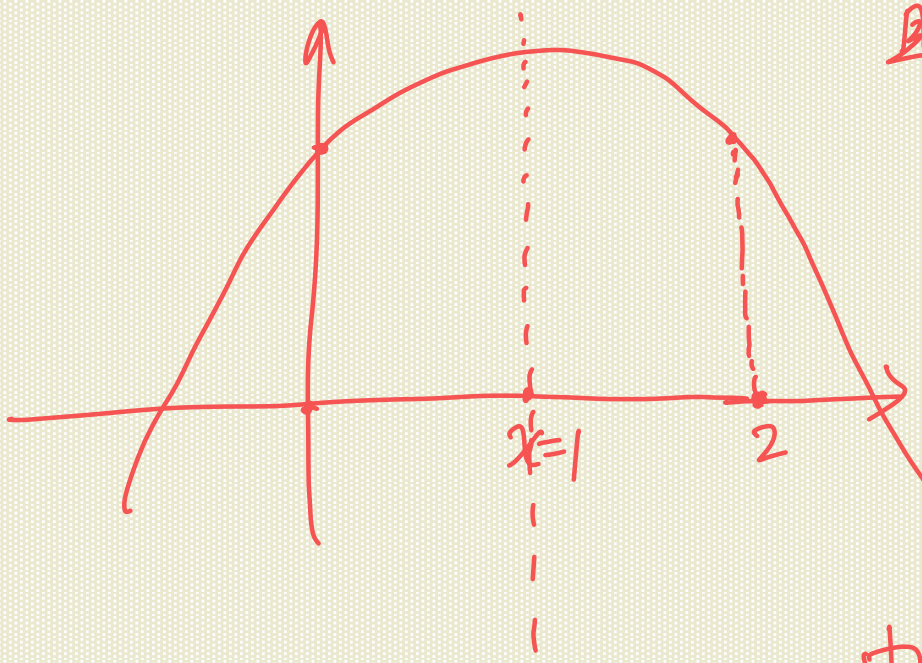
另外，$P(A \cup B) \leq 1$，从而 $1 \geq P(A)+P(B)-P(C)$

$\Rightarrow P(C) \geq P(A)+P(B)-1$

2. 设随机变量 $X$ 的概率密度 $f(x)$，且 $f(1+x)=f(1-x)$，$\int_0^2 f(x)dx=0.6$，则 $P\{X<0\}=$ A

A. 0.2　　B 0.4　　C. 0.6　　D. 0.8

由于 $f(1+x)=f(1-x)$，于是 $f(x)$ 关于 $x=1$ 对称，其图像大致如下：




且有 $\int_{-\infty}^{1} f(x)dx=\int_{1}^{+\infty} f(x)dx=0.5$ (1)

$\int_0^1 f(x)dx=\int_1^2 f(x)dx$

又因 $\int_0^2 f(x)dx=0.6$

$\Rightarrow \int_0^1 f(x)dx=0.3$ (2)

由(1)和(2)可得 $\int_{-\infty}^{0} f(x)dx=0.2$

3. 设随机变量 $(X,Y)$ 的分布函数 $F(x,y)$，对于任意实数 $z$，

则有 $P\{\max\{X,Y\}>z\}=$ A

A. $1-F(z,z)$　　B. $P\{X>z\}+P\{Y>z\}$

C. $F(z,z)$　　D. $P\{X>z,Y>z\}$

$P\{\max\{X,Y\}>z\}=1-P\{\max\{X,Y\}\le z\}$

$=1-P\{X\le z,\ Y\le z\}$

$\underset{\text{函数定义}}{\text{分布}}\ 1-F(z,z)$

4. 设 $P\{X=k\}=\frac{b}{k(k+1)}$ $(k=1,2,\cdots\cdots)$ 为离散型随机变量 X 的分布律，则

答案 b= C .

A. 2　　B. 0.5　　C. 1　　D. 3

由 $P\{X=1\}+P\{X=2\}+\cdots=1$ 可得

$$\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{b}{k(k+1)}=1 \Rightarrow b\sum_{k=1}^{+\infty}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=1$$

又因 $\sum_{k=1}^{+\infty}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=1$，所以 $b=1$.

5. 设随机变量 $X, Y$ 为服从正态分布，$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$，$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$，且 $P\{|X-\mu_1|<1\} > P\{|Y-\mu_2|<1\}$，则必有 A

A. $\sigma_1 < \sigma_2$

B. $\sigma_1 > \sigma_2$

C. $\mu_1 < \mu_2$

D. $\mu_1 > \mu_2$

由 $\frac{X-\mu_1}{\sigma_1} \sim N(0,1)$，$\frac{Y-\mu_2}{\sigma_2} \sim N(0,1)$，

由已知，则 $P\left\{\frac{|X-\mu_1|}{\sigma_1} < \frac{1}{\sigma_1}\right\} > P\left\{\frac{|Y-\mu_2|}{\sigma_2} < \frac{1}{\sigma_2}\right\}$ (*)

对于符合标准正态分布的随机变量 $\frac{X-\mu_1}{\sigma_1}$ 与 $\frac{Y-\mu_2}{\sigma_2}$ 而言，

若(*)成立，则必有 $\frac{1}{\sigma_1} > \frac{1}{\sigma_2}$，即 $\sigma_2 > \sigma_1$.

6. 将总重量一定的液体随机地分为两份，则两份液体重量之间的相关系数为 D

A. 1　　B. 0.5　　C. -0.5　　D. -1

设总重量为 C（固定常数），将 W 分为两部分 X 和 Y，其中 X+Y=C.

X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$

"随机地分为两份"可理解为"将液体倒入一个容器中，然后随机抽样一个位置将液体分成两部分"

则 X 可看作 [0, W] 上的一个均匀随机变量，而 Y=C-X

从而：$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=E[X(C-X)]-E(X)E(C-X)=E(CX)-E(X^2)-E(X)[C-E(X)]$

$=-E(X^2)+E^2(X)=-D(X)$

$D(Y)=D(C-X)=D(X)$

$\Rightarrow \rho_{XY}=\frac{-D(X)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(X)}}=-1$

7. 已知随机变量$(X,Y)$服从二维正态分布，且$D(X)=D(Y)$，则 D

A. $X$与$Y$一定独立

B. $X$与$Y$一定不独立

C. $X+Y$与$X-Y$一定独立

D. $X+Y$与$X-Y$一定不独立

由$(X,Y)$服从二维正态分布 $N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$ 可知 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$

$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$

则 $X+Y\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$，$X-Y\sim N(\mu_1-\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$ ⟵ P106 公式(2.8)

$Cov(X+Y,X-Y)=Cov(X,X)-Cov(X,Y)+Cov(X,Y)-Cov(Y,Y)$

$=D(X)-D(Y)=0$

☆考点：二维正态分布独立 $\Leftrightarrow$ 不相关.

8. 设$X_1, X_2, \cdots, X_n$是来自总体X的样本，总体均值为$\mu$，总体方差为$\sigma^2$，$\bar{X}$为样本均值，若$\mu$的置信水平为0.95的置信区间的上、下限分别为$f(X_1, X_2, \cdots, X_n)$与$g(X_1, X_2, \cdots, X_n)$，则该区间的意义是 ___D___

A. $P\{g(X_1, X_2, \cdots, X_n) \leq \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma} \leq f(X_1, X_2, \cdots, X_n)\} = 0.95$

B. $P\{g(X_1, X_2, \cdots, X_n) \leq \bar{X} \leq f(X_1, X_2, \cdots, X_n)\} = 0.95$

C. $P\{g(X_1, X_2, \cdots, X_n) \leq \mu \leq f(X_1, X_2, \cdots, X_n)\} = 0.05$

D. $P\{g(X_1, X_2, \cdots, X_n) \leq \mu \leq f(X_1, X_2, \cdots, X_n)\} = 0.95$

由P163. 置信区间的定义可知

9. 设随机变量 $X$ 服从参数为1的指数分布，$a$ 为常数，则

$P\{X \le a+1 \mid X>a\} =$ $1-e^{-1}$

首先，“条件概率”的性质与“概率”的性质一样，则

$P\{X \le a+1 \mid X>a\} = 1 - P\{X>a+1 \mid X>a\}$

P46 指数分布的无记忆性

$= 1 - P\{X>1\}$

$\Rightarrow P\{X \le a+1 \mid X>a\}$

$= 1-e^{-1}$

又因 $P\{X>1\} = \int_1^{+\infty} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} dx$

$= -e^{-\frac{x}{\theta}} \Big|_1^{+\infty} = e^{-\frac{1}{\theta}} \xrightarrow{\theta=1} e^{-1}$

10. 设随机变量 $X$ 的分布函数 $F(x)=0.3\Phi(x)+0.7\Phi[0.5(x-1)]$，其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则 $E(X)=$ _____.

$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,dx$. 接下来求随机变量 $X$ 的概率密度函数 $f(x)$

$f(x)=F'(x)=0.3\Phi'(x)+0.7[\Phi[0.5(x-1)]]'$

$=0.3\varphi(x)+0.7\varphi(0.5(x-1))\cdot[0.5(x-1)]'$

$=0.3\varphi(x)+0.35\varphi(0.5(x-1))$

$\varphi(x)$ 为标准正态分布的概率密度函数

于是 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x[0.3\varphi(x)]\,dx+\int_{-\infty}^{+\infty} x\cdot[0.35\varphi(0.5(x-1))]\,dx$

$=0.3\int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi(x)\,dx+0.35\int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi\left(\frac{x-1}{2}\right)dx$

正态分布期望

令 $\frac{x-1}{2}=t$，则 $x=2t+1$，则 $\int_{-\infty}^{+\infty}(2t+1)\varphi(t)\,d(2t+1)=2\int_{-\infty}^{+\infty}(2t+1)\varphi(t)\,dt$

正态分布期望

$=4\int_{-\infty}^{+\infty} t\varphi(t)\,dt+2\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(t)\,dt$

从而，$E(X)=0.7\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(t)\,dt$

$=0.7$

11. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自二项分布总体 $b(n,p)$ 的一个样本，$\bar{X}$ 和 $S^2$ 分别为样本均值和样本方差，若 $\bar{X}+kS^2$ 为 $np^2$ 的无偏估计量，则 $k=$ $-1$.

由 $\bar{X}+kS^2$ 为 $np^2$ 的无偏估计量，则 $E(\bar{X}+kS^2)=np^2$ (1)

$\Rightarrow E(\bar{X}+kS^2)=E(\bar{X})+E(kS^2)=E(\bar{X})+kE(S^2)$ (2)

由 P145, (3.19) (3.20)

$E(\bar{X})=$ 总体期望

$E(S^2)=$ 总体方差.

另外：二项分布总体 $b(n,p)$ 的期望为

$E(X)=np$, $D(X)=np(1-p)$

$\Rightarrow E(\bar{X})=E(X)=np$

$E(S^2)=D(X)=np(1-p)$

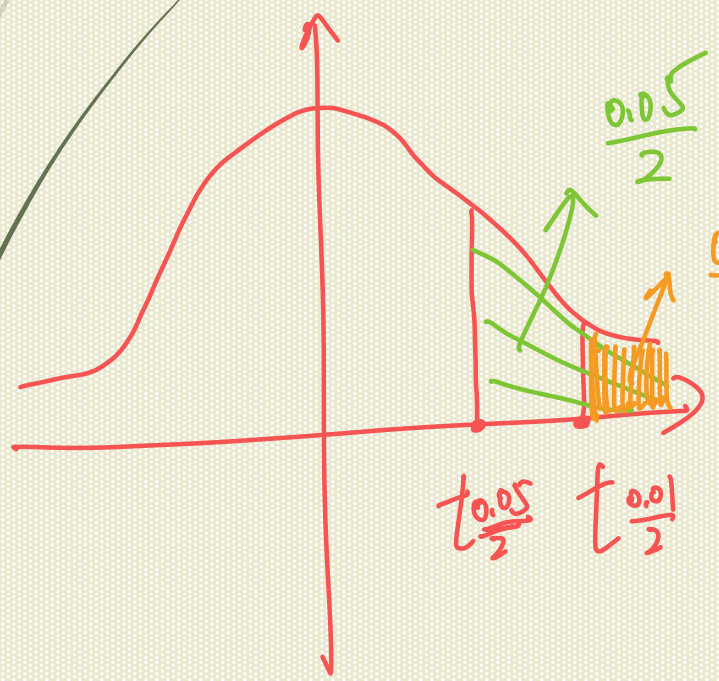
于是，由 (1), (2) 得 $np+knp(1-p)=np^2$

$\Rightarrow k=-1$

12. 对正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的期望 $\mu$ 进行假设检验，如果在显著性水平 0.05 下接受 $H_0:\mu=\mu_0$，那么在显著性水平 0.01 下，应该 接受 $H_0:\mu=\mu_0$（填：接受或拒绝）

由已知，在显著性水平 0.05 下接受 $H_0$，说明

$P\left\{\left|\frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\right|\geq t_{\frac{0.05}{2}}\right\}$ 这个小概率事件没有发生。




由于 $t_{\frac{0.01}{2}}<t_{\frac{0.05}{2}}$，则

$P\left\{\left|\frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\right|\geq t_{\frac{0.01}{2}}\right\}$ 这个小概率事件肯定也不会发生。

从而，接受 $H_0$。

13. 设二维离散随机变量 $(X,Y)$ 的分布律为

| $Y$ \ $X$ | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 0.4 | $a$ |
| 1 | $b$ | 0.1 |

其中 $a,b$ 为常数，若事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立

求：(1) $a$，$b$ 的值

(2) $Z=XY$ 的分布律

(3) 事件概率 $P\{Z=X+Y\}$

(1) 由分布律知：$0.4+a+b+0.1=1 \Rightarrow a+b=0.5$

另外，$\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立，

$\Rightarrow P\{X=0, X+Y=1\}=P\{X=0\}P\{X+Y=1\}$

由于 $P\{X=0, X+Y=1\}=P\{X=0, Y=1\}=b$

而 $P\{X=0\}=P\{X=0, Y=0\}+P\{X=0, Y=1\}=0.4+b$

$P\{X+Y=1\}=P\{X=0, Y=1\}+P\{X=1, Y=0\}=b+a=0.5$

$\Rightarrow b=(0.4+b)\times 0.5 \Rightarrow b=0.4,\ a=0.1$ #

(2)

| Y \ X | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 0.4 | 0.1 |
| 1 | 0.4 | 0.1 |

可见

| (X,Y) | (0,0) | (0,1) | (1,0) | (1,1) |
|---|---|---|---|---|
| P | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| Z=XY | 0 | 0 | 0 | 1 |

于是

| Z=XY | 0 | 1 |
|---|---|---|
| P | 0.9 | 0.1 |

#

(3) $P\{Z=X+XY\}=P\{XY=X+XY\}=P\{X=0\}$

由上图可知

| X | 0 | 1 |
|---|---|---|
| P | 0.8 | 0.2 |

$\Rightarrow P\{Z=X+XY\}=P\{X=0\}=0$ #

13' 设二维离散随机变量(X,Y)的分布律为

| X \ Y | -1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|
| -1 | a | 0.1 | 0 |
| 0 | 0 | b | 0.1 |
| 1 | 0.2 | 0.2 | c |

其中a,b,c为常数,

且X的期望为$E(X)=-0.2$

条件概率$P\{Y\le 0|X\le 0\}=0.5$. 求:

(1) a, b, c的值

(2) 求$Z=X+Y$的分布律

(3) 求事件概率$P\{Z=X\}$

(4) X与Z是否相关? 并给出理由.

(1) $a+0.1+b+0.1+0.2+0.2+c=1 \Rightarrow a+b+c=0.4$ ①

由联合分布律得X和边缘分布律

| X | -1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|
| P | a+0.2 | b+0.3 | c+0.1 |

$E(X)=(-1)\times(a+0.2)+1\times(c+0.1)=-0.2$

$\Rightarrow a-c=0.1$ ②

$0.5=P\{Y\le 0|X\le 0\}=\dfrac{P\{Y\le 0, X\le 0\}}{P\{X\le 0\}}=\dfrac{a+b+0.1}{a+b+0.3}$

$\Rightarrow a+b=0.3$ ③

联立①,②,③得 $a=0.2$, $b=0.1$, $c=0.1$ ⊕

(2)

| Y \ X | -1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|
| -1 | 0.2 | 0.1 | 0 |
| 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |

| (X,Y) | (-1,-1) | (0,-1) | (1,-1) | (-1,0) | (0,0) | (1,0) | (-1,1) | (0,1) | (1,1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Z=X+Y | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |

$\Rightarrow$

| Z=X+Y | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |

#

(3) $P\{X=Z\}=P\{X=X+Y\}=P\{Y=0\}=0+b+0.1=0.2$ #

(4) $Cov(X,Z)=Cov(X,X+Y)=Cov(X,X)+Cov(X,Y)=D(X)+Cov(X,Y)=1.06\neq 0\Rightarrow$ X与Z相关 #

$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$, 这里

| $X^2$ | 0 | 1 |
|---|---|---|
| P | 0.4 | 0.6 |

从而 $E(X^2)=0\times 0.4+1\times 0.6=0.6$

$=0.6-(-0.2)^2=0.6-0.04=0.56$

| Y | -1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|
| P | 0.3 | 0.2 | 0.5 |

$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$, 这里

| XY | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |

$=0.1-(-0.2)(0.2)=0.5$

14. 设随机变量$(X,Y)$的概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases} e^{-(x+y)}, & x>0,\ y>0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$

(1) 求 $X$ 与 $Y$ 的边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$.

(2) 判断 $X$ 与 $Y$ 是否相互独立？

(3) 求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

(4) 求 $Cov(X,Y)$, $\rho_{XY}$.

(2) 明显, $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$

$\Rightarrow$ $X$ 与 $Y$ 相互独立 #

解: (1) $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy=\int_0^{+\infty} e^{-(x+y)}dy=e^{-x}\left[-e^{-y}\Big|_0^{+\infty}\right]=e^{-x}\ (x>0)$

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx=\int_0^{+\infty} e^{-(x+y)}dx=e^{-y}\left[-e^{-x}\Big|_0^{+\infty}\right]=e^{-y}\ (y>0)$

从而, $f_X(x)=\begin{cases} e^{-x}, & x>0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases} e^{-y}, & y>0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ #

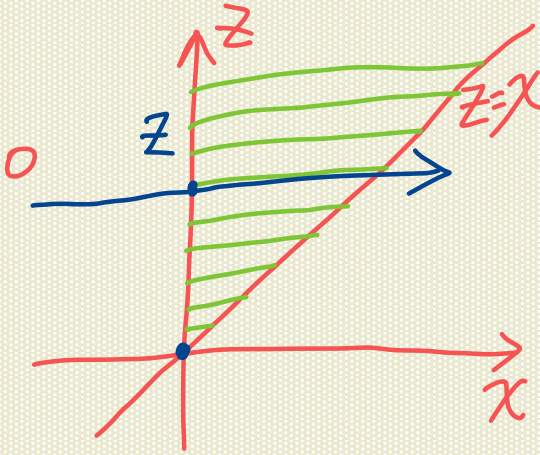
(3) $f(x,y)=\begin{cases} e^{-(x+y)}, & x>0,\ y>0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$

$Z=X+Y$（考查课本P71 两个随机变量函数的分布）

由X与Y相互独立可知，

$$f_{X+Y}(z)=f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\,f_Y(z-x)\,dx$$

由于 $f_X(x)$ 与 $f_Y(z-x)$ 为分段函数，所以有效的积分区域为 $\begin{cases} x>0 \\ z-x>0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x>0 \\ x<z \end{cases}$




$$\Rightarrow f_{X+Y}(z)=\begin{cases} \int_0^z f_X(x)f_Y(z-x)\,dx=\int_0^z e^{-x}e^{-(z-x)}\,dx=ze^{-z}, & z>0 \\ 0, & z\le 0 \end{cases}$$

(4) 由于X与Y相互独立，则 $Cov(X,Y)=0$，从而 $\rho_{XY}=0$ ⊕

15. 从大批发芽率为0.9的种子中随机抽取10000粒，试用中心极限定理估计从10000粒种子中发芽粒数不低于8800粒的概率（结果用$\Phi(\cdot)$表示）

解：分析：一粒种子发芽为事件$A$，则不发芽为事件$\bar{A}$.

从而，$P(A)=0.9$.

于是，10000粒种子发芽粒数$\eta$服从二项分布$b(10000,0.9)$，即$\eta\sim b(10000,0.9)$

求$P\{\eta\geq 8800\}$ $\xrightarrow[\text{变形}]{\text{P125 定理3}}$ $P\left\{\dfrac{\eta-np}{\sqrt{np(1-p)}}\geq\dfrac{8800-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right\}$

$=P\left\{\dfrac{\eta-10000\times0.9}{\sqrt{10000\times0.9\times0.1}}\geq\dfrac{8800-10000\times0.9}{\sqrt{10000\times0.9\times0.1}}\right\}$

$\xrightarrow[\text{定理}]{\text{中心极限}}$ $1-\Phi\left(-\dfrac{20}{3}\right)=\Phi\left(\dfrac{20}{3}\right)$ ⊕

16. 设总体X的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & \text{else}\end{cases}$，其中参数 $\lambda(\lambda>0)$ 未知，

$X_1, X_2, \cdots X_n$ 为来自总体X的一个样本.

请根据题目假设，设计并求解一个该总体参数的估计量.

解：① 求参数λ的矩估计量，

由于只有一个参数，故利用 $E(X)=A_1$

计算 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)dx=\int_0^{+\infty} x(\lambda^2 x e^{-\lambda x})dx=(-\lambda x^2-2x-\frac{2}{\lambda})e^{-\lambda x}\Big|_0^{+\infty}=\frac{2}{\lambda}$

从而，$\hat{\lambda}=\frac{2}{A_1}=\frac{2}{\bar{X}}$ ⊕

② 求参数 $\lambda$ 的最大似然估计量

$$f(x)=\begin{cases}\lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的观察值

Step1: 写出似然函数 $L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \lambda)$

$$= \prod_{i=1}^{n} f(x_i) = \prod_{i=1}^{n} \lambda^2 x_i e^{-\lambda x_i}$$

$$= \lambda^{2n}\left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right) e^{-\lambda \sum_{i=1}^{n} x_i}$$

Step2: 对 $L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \lambda)$ 取对数

$$\ln L(\lambda) = 2n \ln \lambda + \sum_{i=1}^{n} \ln x_i - \lambda \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Step3: 对 $\ln L(\lambda)$ 关于参数 $\lambda$ 求导

$$\frac{d \ln L(\lambda)}{d\lambda} = \frac{2n}{\lambda} - \sum_{i=1}^{n} x_i = 0$$

于是，估计值为 $\lambda = \dfrac{2n}{\sum_{i=1}^{n} x_i} = \dfrac{2}{\bar{x}}$，其最大似然估计量为 $\hat{\lambda} = \dfrac{2}{\bar{X}}$ ⑭

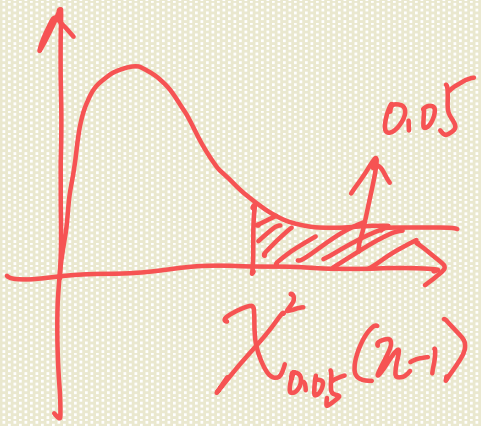
17. 某种导线，要求其电阻标准差不超过0.005Ω. 现随机在一批导线中取样品9根，测得标准差 $S=0.006\Omega$，假设该总体为正态总体. 在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下，根据题目假设提出一个假设检验问题，并对问题作答.

解：Step1：提出假设 $H_0:\sigma^2\le\sigma_0^2=(0.005)^2$，$H_1:\sigma^2>0.005$（右边检验）

Step2：取检验统计量为 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$

Step3：$\alpha=0.05$，其拒绝域为 $[\chi^2_{0.05}(n-1),+\infty]$

经查表 $\chi^2_{0.05}(9-1)=\chi^2_{0.05}(8)=15.507$




Step4：检验样本 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}=\frac{8\times(0.006)^2}{(0.005)^2}=11.52<15.507$

$\Rightarrow$ 没有落在拒绝域，从而接受原假设 $H_0$.

18. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，从总体中取一个容量为 $n=16$ 的样本 $X_1,X_2,\cdots,X_{16}$，求下面的概率 $P\{\frac{\sigma^2}{2}\le\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2\le 2\sigma^2\}$

（其中，$\bar{X}$ 是样本的值，$\chi^2_{0.007}(15)=32$，$\chi^2_{0.93}(15)=8$）.

解：由 $S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2 \Rightarrow \sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2=(n-1)S^2$

另外，由第六章抽样定理可知，$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$

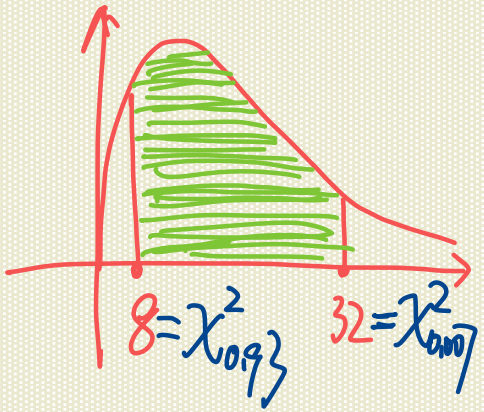
即 $\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$

于是，$P\{\frac{\sigma^2}{2}\le\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2\le 2\sigma^2\}=P\{\frac{n}{2}\le\boxed{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{\sigma^2}}\le 2n\}$ $\sim\chi^2(n-1)$

$n=16$ $\Longrightarrow$ $P\{8\le\boxed{\frac{\sum_{i=1}^{16}(X_i-\bar{X})^2}{\sigma^2}}\le 32\}$ $\sim\chi^2(15)$

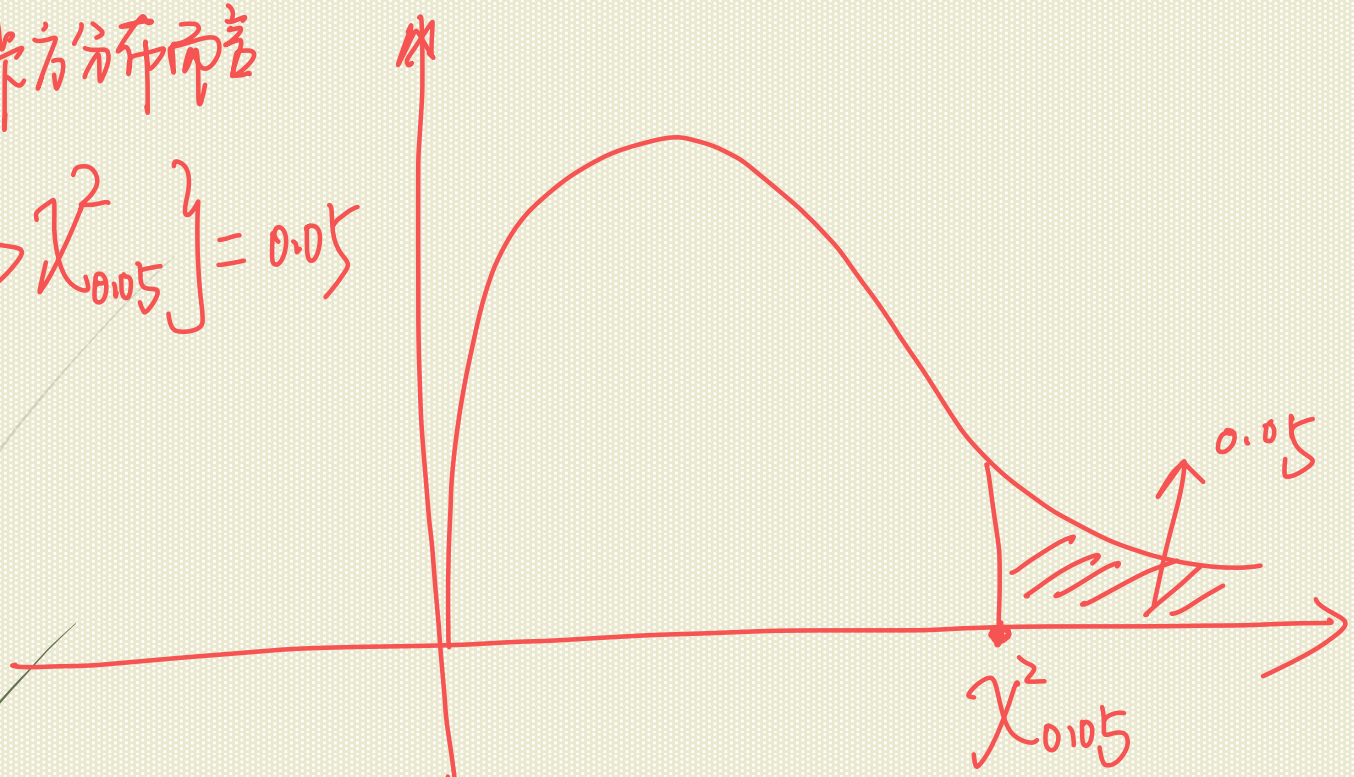
$=P\{\chi^2>8\}-P\{\chi^2>32\}$

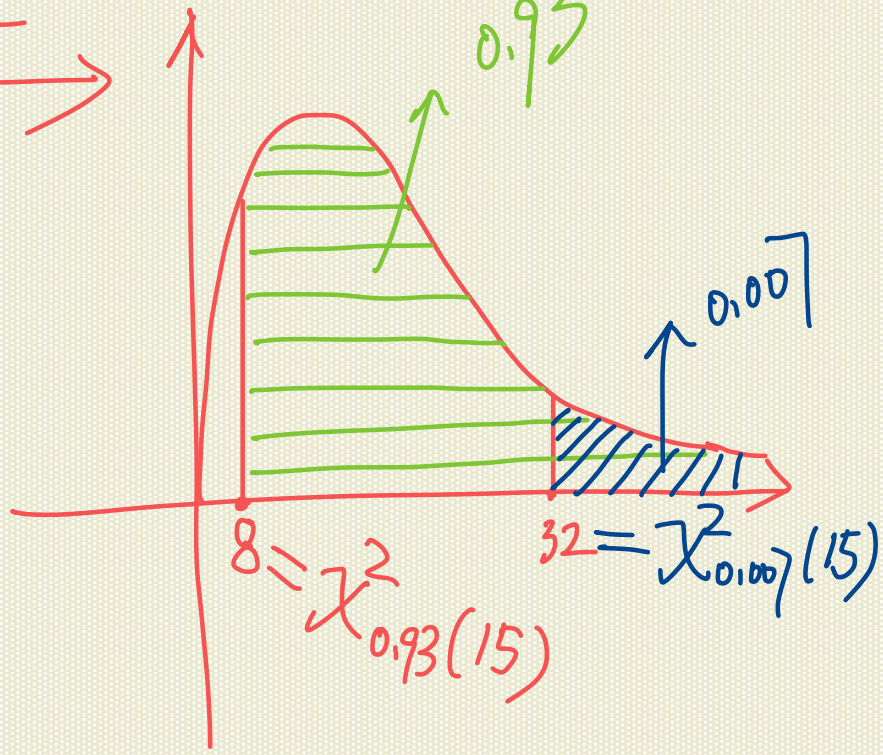
$=0.93-0.007=0.923$



关于卡方分布的定义

$P\{\chi^2 > \chi^2_{0.05}\} = 0.05$




就上题而言，

已知：$\chi^2_{0.007}(15) = 32$

$\chi^2_{0.93}(15) = 8$